2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 对于实数 a，b，c，“$a>b$”是“$ac^2>bc^2$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
记“$a>b$”为命题 P，记“$ac^2>bc^2$”为命题 Q. 若 Q 成立，则 $(a-b)c^2>0$，从而 $c\neq 0$，且 $c^2>0$，所以 $a-b>0$，即 P 成立. 反过来，P 不一定推出 Q：例如取 $a=1$，$b=0$，$c=0$，则 $a>b$，但 $ac^2=bc^2=0$. 因此 P 是 Q 的必要不充分条件，故选 B.

2. 若集合 $A=\{x\mid |x|\leq 1\}$，$B=\{x\mid x\geq 0\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{x\mid -1\leq x\leq 1\}$　　B. $\{x\mid x\geq 0\}$
C. $\{x\mid 0\leq x\leq 1\}$　　D. $\varnothing$

【答案】**C**

【解析】
由 $|x|\leq 1$ 得 $-1\leq x\leq 1$，所以 $A=[-1,1]$. 又 $B=[0,+\infty)$，因此 $A\cap B=[-1,1]\cap[0,+\infty)=[0,1]$，即 $A\cap B=\{x\,\mathrm{mid}\,0\leq x\leq 1\}$. 故选 C.

3. $(1-x)^{10}$ 展开式中 x^3 项的系数为（ ）

A. -720　　B. 720　　C. 120　　D. -120

【答案】**D**

【解析】
二项式展开式的通项为 $C_{10}^k 1^{10-k}(-x)^k$. 其中含 x^3 的项对应 $k=3$，其系数为 $-C_{10}^3=-\frac{10\times 9\times 8}{3\times 2\times 1}=-120$. 故选 D.

4. 若函数 $f(x)=ax^4+bx^2+c$ 满足 $f'(1)=2$，则 $f'(-1)=$（ ）

A. -1　　B. -2　　C. 2　　D. 0

【答案】**B**

【解析】
求导得 $f'(x)=4ax^3+2bx$. 因此 $f'(-x)=-4ax^3-2bx=-f'(x)$，即导函数是奇函数. 所以 $f'(-1)=-f'(1)=-2$，故选 B.

5. 不等式 $|x-2|>x-2$ 的解集是（ ）

A. $(-\infty,2)$
B. $(-\infty,+\infty)$
C. $(2,+\infty)$
D. $(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
令 $t=x-2$. 当 $t\geq 0$ 时，$|t|=t$，不等式变为 $t>t$，无解；当 $t<0$ 时，$|t|=-t$，且 $-t>t$ 恒成立. 因而 $t<0$，即 $x<2$，解集为 $(-\infty,2)$. 故选 A.

6. 函数 $y=\sin^2 x+\sin x-1$ 的值域为（ ）

A. $[-1,1]$
B. $\left[-\frac{5}{4},-1\right]$
C. $\left[-\frac{5}{4},1\right]$
D. $\left[-1,\frac{5}{4}\right]$

【答案】**C**

【解析】
令 $t=\sin x$，则 $-1\leq t\leq 1$，且 $y=t^2+t-1=\left(t+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{5}{4}$. 当 $t=-\frac{1}{2}$ 时取得最小值 $-\frac{5}{4}$. 因为这是开口向上的二次函数，区间端点处的函数值为 $y(-1)=-1$，$y(1)=1$，所以最大值为 1. 因此值域为 $\left[-\frac{5}{4},1\right]$，故选 C.

7. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$|a_1|=1$，$a_5=-8a_2$，$a_5>a_2$，则 $a_n=$（ ）

A. $(-2)^{n-1}$
B. $-(-2)^{n-1}$
C. $(-2)^n$
D. $-(-2)^n$

【答案】**A**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_5=a_2q^3=-8a_2$ 及 $a_5>a_2$ 可知 $a_2\neq 0$，从而 $q^3=-8$，得 $q=-2$. 由 $|a_1|=1$，有 $a_1=1$ 或 $a_1=-1$. 若 $a_1=1$，则 $a_2=-2$，$a_5=16>-2$；若 $a_1=-1$，则 $a_2=2$，$a_5=-16$，不满足 $a_5>a_2$. 所以 $a_1=1$，从而 $a_n=(-2)^{n-1}$. 故选 A.

8. 若函数 $y=\frac{ax}{1+x}$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称，则 a 为（ ）

A. 1
B. -1
C. $+-1$
D. 任意实数

【答案】**B**

【解析】
将 $y=\frac{ax}{1+x}$ 中的 x，y 互换，得反函数关系 $x=\frac{ay}{1+y}$，即 $y=\frac{x}{a-x}$. 图象关于直线 $y=x$ 对称，等价于原函数与反函数相同，因此对所有公共定义域内的 x 有 $\frac{ax}{1+x}=\frac{x}{a-x}$. 取 $x\neq 0$ 并交叉相乘，得 $a(a-x)=1+x$，即 $a^2-ax=1+x$. 比较常数项和 x 的系数，得到 $a^2=1$，$-a=1$，所以 $a=-1$. 故选 B.

9. 有 n 位同学参加某项选拔测试，每位同学能通过测试的概率都是 p（$0<p<1$），假设每位同学能否通过测试是相互独立的，则至少有一位同学通过测试的概率为（ ）

A. $(1-p)^n$
B. $1-p^n$
C. p^n
D. $1-(1-p)^n$

【答案】**D**

【解析】
设事件 E 为“至少有一位同学通过”，则其对立事件 $\overline{E}$ 为“没有同学通过”．由于各人的结果相互独立，每位同学未通过的概率为 $1-p$，所以 $P\left(\overline{E}\right)=(1-p)^n$．因此 $P(E)=1-P\left(\overline{E}\right)=1-(1-p)^n$，故选 D.

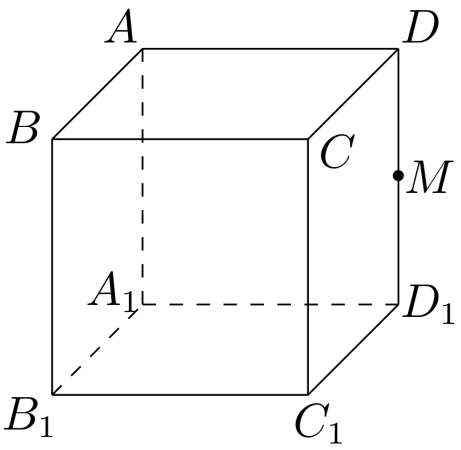
10. 直线 $y=kx+3$ 与圆 $(x-2)^2+(y-3)^2=4$ 相交于 M，N 两点，若 $|MN|\geq 2\sqrt{3}$，则 k 的取值范围是（ ）

A. $\left[-\frac{3}{4},0\right]$
B. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$
C. $\left[-\sqrt{3},\sqrt{3}\right]$
D. $\left[-\frac{2}{3},0\right]$

【答案】**B**

【解析】
圆心为 $O(2,3)$，半径为 2．直线写成 $kx-y+3=0$，所以圆心到直线的距离为 $d=\frac{|2k-3+3|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{2|k|}{\sqrt{k^2+1}}$．弦长满足 $|MN|=2\sqrt{2^2-d^2}$．由题设 $2\sqrt{4-d^2}\geq 2\sqrt{3}$，得 $d^2\leq 1$．于是 $\frac{4k^2}{k^2+1}\leq 1$，即 $3k^2\leq 1$，所以 $k\in\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$．故选 B.

11. 如图，M 是正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱 DD_1 的中点，给出下列命题：



begin{circlelist} item 过 M 点有且只有一条直线与直线 AB，B_1C_1 都相交； item 过 M 点有且只有一条直线与直线 AB，B_1C_1 都垂直； item 过 M 点有且只有一个平面与直线 AB，B_1C_1 都相交； item 过 M 点有且只有一个平面与直线 AB，B_1C_1 都平行. end{circlelist} 其中真命题是（ ）

A. “②”“③”“④”　　B. “①”“③”“④”　　C. “①”“②”“④”　　D. “①”“②”“③”

【答案】**C**

【解析】

取正方体棱长为 1，建立直角坐标系：令 $B=(0,0,1)$，$C=(1,0,1)$，$D=(1,1,1)$，$A=(0,1,1)$，并令对应底面顶点的第三坐标为 0. 则 $B_1=(0,0,0)$，$C_1=(1,0,0)$，$D_1=(1,1,0)$，$M=\left(1,1,\frac{1}{2}\right)$. 直线 AB 的方向向量可取 $(0,1,0)$，直线 B_1C_1 的方向向量为 $(1,0,0)$.

过 M 作同时与两直线相交的直线. 设它与 AB，B_1C_1 的交点分别为 $P=(0,s,1)$，$Q=(t,0,0)$. 因为 M 在 PQ 上，比较三坐标可得线段参数为 $\frac{1}{2}$，并且 $s=t=2$，所以这样的直线唯一，命题（1）正确.

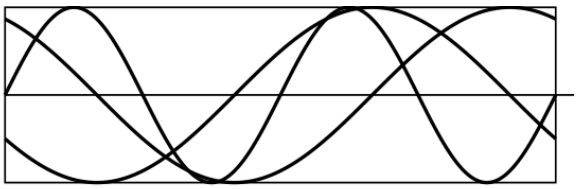
同时垂直于 AB 和 B_1C_1 的方向必须同时垂直于 $(0,1,0)$ 和 $(1,0,0)$，故方向只能平行于 $(0,0,1)$. 过 M 的此方向直线唯一，命题（2）正确.

例如平面 $x+y=2$ 过 M，且分别在 AB 和 B_1C_1 上有交点 $(0,2,1)$ 和 $(2,0,0)$；改变平面为 $x+2y=3$，仍过 M，且分别与两直线相交. 所以满足命题（3）条件的平面不唯一，命题（3）错误.

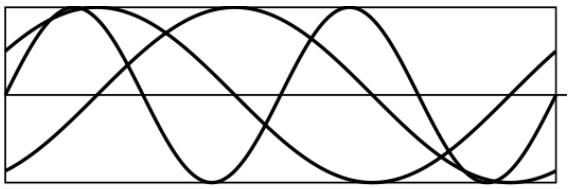
平面同时平行于 AB 和 B_1C_1，其方向必须包含 x 轴、y 轴方向，故均为 $z=$ 常数 的平面. 过 M 时只能是 $z=\frac{1}{2}$，所以命题（4）正确. 真命题为（1）（2）（4），故选 C.

12. 四位同学在同一个坐标系中分别选定了一个适当的区间，各自作出三个函数 $y=\sin 2x$，$y=\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$，$y=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象如下. 结果发现其中有一位同学作出的图象有错误，那么有错误的图象是（ ）

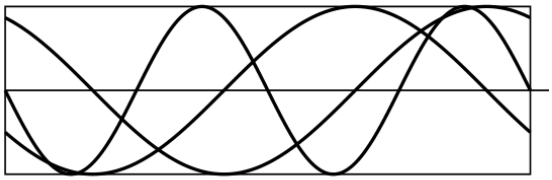
A.



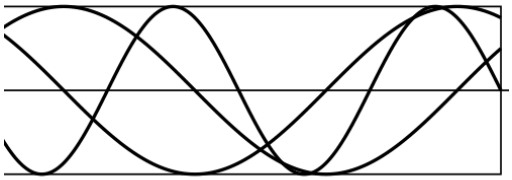
B.



C.



D.



【答案】C

【解析】

函数 $y=\sin 2x$ 的周期为 π，另外两个函数的周期均为 2π，所以三条曲线中必须有一条的频率是另外两条的两倍. 此外

$$y=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(\left(x+\frac{\pi}{6}\right)-\frac{\pi}{2}\right)$$

因此 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象应是 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 得到的图象. 逐一按相同横坐标尺度比较四组图象，A、B、D 中一条曲线的周期是另外两条的一半，且两个低频曲线相差四分之一周期；C 中两个低频曲线的相位差不满足上述 $\frac{\pi}{2}$ 的平移关系. 因此错误的图象是 C.

填空题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|bold(b)|=2$，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，则 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 上的投影是_____{}.

【答案】1

【解析】
向量 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 上的投影长度为 $|bold(b)|\cos\theta$，其中 θ 是 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角．因此投影为 $2\cos 60^{\circ}=2\times\frac{1}{2}=1$.

14. 将 5 位志愿者分成 3 组，其中两组各 2 人，另一组 1 人，分赴世博会的 3 个不同场馆服务，不同的分配方案有_____{}种.

【答案】**90**

【解析】
先从 5 位志愿者中选出安排到人数为 1 的场馆的志愿者，有 5 种；再选择该场馆，有 3 种．剩余 4 人分到另外两个有区别的场馆，固定其中一个场馆后选出其中的 2 人，方法数为 $C_4^2=6$，其余两人进入最后一个场馆．所以不同分配方案数为 $5\times 3times C_4^2=5\times 3\times 6=90$.

15. 点 $A(x_0,y_0)$ 在双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{32}=1$ 的右支上，若点 A 到右焦点的距离等于 $2x_0$，则 $x_0=$_____{}.

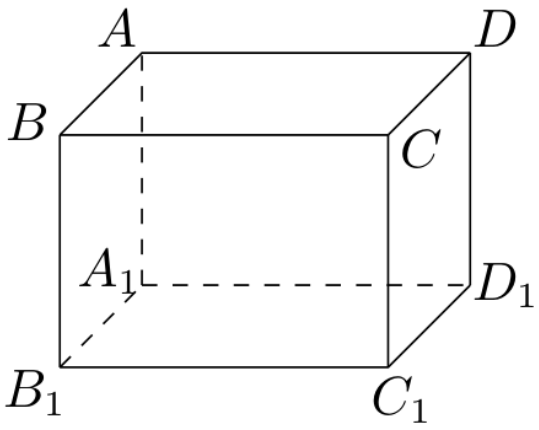
【答案】**2**

【解析】
由双曲线方程得 $y_0^2=8x_0^2-32$．双曲线的半焦距满足 $c^2=4+32=36$，所以右焦点为 $F(6,0)$．又因 A 在右支上，$x_0\geq 2$，于是

$$AF^2=(x_0-6)^2+y_0^2=(x_0-6)^2+8x_0^2-32=(3x_0-2)^2$$

因 $3x_0-2>0$，故 $AF=3x_0-2$．由题设 $AF=2x_0$，得 $3x_0-2=2x_0$，所以 $x_0=2$．此时 $y_0=0$，确在双曲线右支上.

16. 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点均在同一个球面上，$AB=AA_1=1$，$BC=\sqrt{2}$，则 A，B 两点间的球面距离为_____{}.



【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】
长方体的外接球球心是长方体的中心，球的直径等于长方体的体对角线．因此球的直径为 $\sqrt{AB^2+BC^2+AA_1^2}=\sqrt{1+2+1}=2$，球半径为 $R=1$．设弧 AB 所对的球心角为 θ，则弦长 $AB=2R\sin\frac{\theta}{2}$，从而 $1=2\sin\frac{\theta}{2}$．取小于 π 的球心角，得 $\theta=\frac{\pi}{3}$．球面距离为 $R\theta=\frac{\pi}{3}$.

解答题

17. 设函数 $f(x)=6x^3+3(a+2)x^2+2ax$.

1. (1) 若 $f(x)$ 的两个极值点为 x_1，x_2，且 $x_1x_2=1$，求实数 a 的值；
2. (2) 是否存在实数 a，使得 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的单调函数？若存在，求出 a 的值；若不存在，说明理由.

【解析】

1. (1) 求导得 $f'(x)=18x^2+6(a+2)x+2a$. 由于 $f(x)$ 有两个极值点，所以这两个极值点的横坐标 x_1，x_2 是方程 $f'(x)=0$ 的两个不同实根. 由韦达定理，

$$x_1x_2=\frac{2a}{18}=\frac{a}{9}$$

由题设 $x_1x_2=1$，得 $a=9$. 此时 $f'(x)=6(3x^2+11x+3)$，而二次式 $3x^2+11x+3$ 的判别式为 $11^2-4\times3\times3=85>0$，故方程 $f'(x)=0$ 确有两个不同实根，$f(x)$ 确有两个极值点. 因此 $a=9$.

1. (2) 对任意实数 a，$f'(x)$ 是二次项系数为正的二次函数，且

$$\Delta=(6(a+2))^2-4\times18\times2a=36(a^2+4)>0$$

所以方程 $f'(x)=0$ 对任意实数 a 都有两个不同实根，设其为 $r_1<r_2$. 由于二次项系数为正，$f'(x)>0$ 在 r_1，r_2 的外侧成立，而 $f'(x)<0$ 在 (r_1,r_2) 内成立. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,r_1)$ 上递增，在 (r_1,r_2) 上递减，在 $(r_2,+\infty)$ 上递增，不可能在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调. 不存在满足条件的实数 a.

18. 某迷宫有三个通道，进入迷宫的每个人都要经过一个智能门. 首次到达此门，系统会随机（即等可能）为你打开一个通道. 若是 1 号通道，则需要 1 小时走出迷宫；若是 2 号，3 号通道，则分别需要 2 小时，3 小时返回智能门. 再次到达智能门时，系统会随机打开一个你未到过的通道，直至走出迷宫为止.

1. (1) 求走出迷宫时恰好用了 1 小时的概率；
2. (2) 求走出迷宫的时间超过 3 小时的概率.

【解析】

1. (1) 第一次到达智能门时，三个通道被打开的概率都为 $\frac{1}{3}$. 只有第一次打开 1 号通道时能在恰好 1 小时后走出迷宫，所以 $P(\text{恰好用时 1 小时})=\frac{1}{3}$.
2. (2) 设走出迷宫所用的时间为 T. 若第一次打开 1 号通道，则 $T=1$，不满足 $T>3$. 若第一次打开 2 号通道，经过 2 小时回到智能门，剩下的 1 号，3 号通道等可能被打开：打开 1 号通道时 $T=2+1=3$，打开 3 号通道后还要打开 1 号通道，此时 $T=2+3+1=6$. 因此在第一次打开 2 号通道的条件下，$P(T>3)=\frac{1}{2}$.

若第一次打开 3 号通道，经过 3 小时回到智能门；此后打开 1 号通道时 $T=3+1=4$，打开 2 号通道后还要打开 1 号通道时 $T=3+2+1=6$，两种情况都满足 $T>3$. 因此

$$P(T>3)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\times1=\frac{1}{2}$$

19. 已知函数 $f(x)=(1+\cot x)\sin^2x-2\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$.

1. (1) 若 $\tan\alpha=2$，求 $f(\alpha)$；
2. (2) 若 $x\in\left[\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{2}\right]$，求 $f(x)$ 的取值范围.

【解析】

先化简函数. 函数有意义时 $\sin x \neq 0$，于是 $(1+\cot x)\sin^2 x = \sin^2 x + \sin x \cos x$. 又由积化和差公式，

$$2\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right) = -\cos 2x$$

因此

$$f(x) = \sin^2 x + \sin x \cos x + \cos 2x = \cos^2 x + \sin x \cos x = \cos x(\sin x + \cos x)$$

1. （1）由 $\tan\alpha = 2$，得

$$\cos^2\alpha = \frac{1}{1+\tan^2\alpha} = \frac{1}{5}$$

由 $f(\alpha) = \cos^2\alpha(1+\tan\alpha)$，得 $f(\alpha) = \frac{1}{5}(1+2) = \frac{3}{5}$.

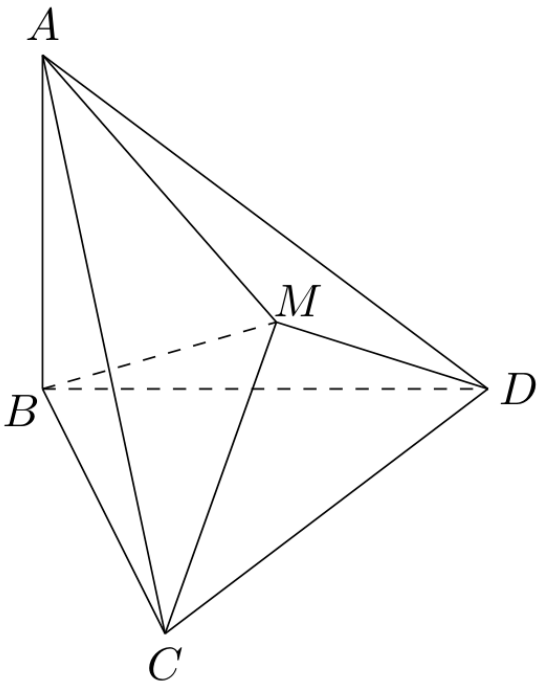
1. （2）在区间 $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上，$f(x)$ 有意义且连续. 求导得 $f'(x) = \cos 2x - \sin 2x$. 因为 $2x \in \left[\frac{\pi}{6}, \pi\right]$，方程 $f'(x) = 0$ 等价于 $\tan 2x = 1$，在该区间内的唯一解为 $x = \frac{\pi}{8}$. 当 $x \in \left[\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{8}\right]$ 时，$f'(x) \geq 0$；当 $x \in \left[\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{2}\right]$ 时，$f'(x) \leq 0$. 所以 $f(x)$ 在前一段递增，在后一段递减，最大值在 $x = \frac{\pi}{8}$ 处取得，且

$$f\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1+\cos\frac{\pi}{4}}{2} + \frac{\sin\frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1+\sqrt{2}}{2}$$

在给定区间内，$\cos x \geq 0$，$\sin x + \cos x > 0$，所以 $f(x) \geq 0$. 又 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$，故最小值为 0. 因此 $f(x)$ 的取值范围为 $\left[0, \frac{1+\sqrt{2}}{2}\right]$.

20. 如图，$\triangle BCD$ 与 $\triangle MCD$ 都是边长为 2 的正三角形，平面 $MCD \perp$ 平面 BCD，$AB \perp$ 平面 BCD，$AB = 2\sqrt{3}$.

1. (1) 求直线 AM 与平面 BCD 所成的角的大小；
2. (2) 求平面 ACM 与平面 BCD 所成二面角的正弦值.



【解析】

建立空间直角坐标系，使平面 BCD 为 $z=0$，取 $B=(0,0,0)$，$C=(2,0,0)$，$D=\left(1,\sqrt{3},0\right)$. 由 $AB\perp$ 平面 BCD 且 $AB=2\sqrt{3}$，可取 $A=\left(0,0,2\sqrt{3}\right)$. 设 H 为 CD 的中点，则 $H=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 由于平面 MCD 垂直于平面 BCD，且 $\triangle MCD$ 是边长为 2 的正三角形，故 $MH\perp CD$，$MH=\sqrt{3}$，从而可取 $M=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{3}\right)$.

1. (1) $\overrightarrow{AM}=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},-\sqrt{3}\right)$，所以

$$|AM|=\sqrt{\frac{9}{4}+\frac{3}{4}+3}=\sqrt{6}$$

直线 AM 在平面 BCD 上的射影长度为

$$\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\sqrt{3}$$

直线 AM 垂直于平面 BCD 的分量长度也是 $\sqrt{3}$. 设直线 AM 与平面 BCD 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $\theta=45^{\circ}$.

1. (2) 取平面 ACM 内的两个相交向量 $\overrightarrow{AC}=\left(2,0,-2\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{AM}=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},-\sqrt{3}\right)$. 它们的一个法向量为

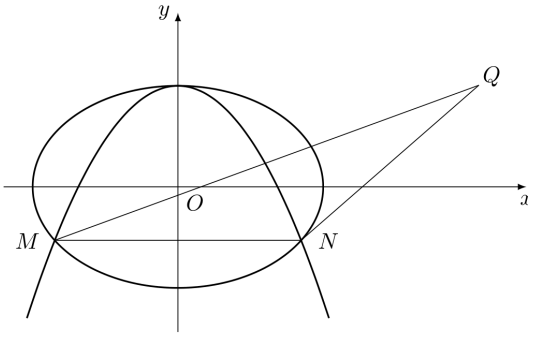
$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AC}timesarrow(AM)=\left(3,-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$$

平面 BCD 的一个法向量为 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$，且 $|\boldsymbol{n}|=\sqrt{15}$，$\frac{|\boldsymbol{n}\{\cdot\}\boldsymbol{k}|}{|\boldsymbol{n}||\boldsymbol{k}|}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{15}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 设两平面所成的锐二面角为 ϕ，则 $\cos\phi=\frac{\sqrt{5}}{5}$，所以

$$\sin\phi=\sqrt{1-\frac{1}{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

21. 如图，已知抛物线 $C_1:x^2+by=b^2$ 经过椭圆 $C_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的两个焦点.

1. (1) 求椭圆 C_2 的离心率；
2. (2) 设 $Q(3,b)$，又 M，N 为 C_1 与 C_2 不在 y 轴上的两个交点，若 $\triangle QMN$ 的重心在抛物线 C_1 上，求 C_1 和 C_2 的方程.



【解析】

设椭圆 C_2 的半焦距为 c，则其两个焦点为 $(+-c,0)$，且

$$c^2=a^2-b^2$$

由于抛物线 $C_1:x^2+by=b^2$ 经过这两个焦点，代入 $(+-c,0)$ 得 $c^2=b^2$. 因为 $b>0$，所以 $c=b$. 结合 $a>b>0$，可得

$$a^2=b^2+c^2=2b^2$$

故椭圆 C_2 的离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{b}{\sqrt{2}b}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

设 C_1 与 C_2 不在 y 轴上的两个交点为 $M(-u,v)$，$N(u,v)$，其中 $u>0$. 由于两曲线的方程中只含 x^2，两交点的纵坐标相同. 将 $N(u,v)$ 代入两曲线方程，得

$$begin\{cases\}u^2+bv=b^2,\backslash \frac{u^2}{2}+v^2=b^2.end\{cases\}$$

由第一式得 $u^2=b^2-bv$，代入第二式，得

$$\frac{b^2-bv}{2}+v^2=b^2\Leftrightarrow 2v^2-bv-b^2=0\Leftrightarrow (2v+b)(v-b)=0$$

若 $v=b$，由 $u^2+bv=b^2$ 得 $u=0$，这与交点不在 y 轴上矛盾. 因此 $v=-\frac{b}{2}$，并且 $u^2=b^2-b\left(-\frac{b}{2}\right)=\frac{3b^2}{2}$.

由 $Q=(3,b)$，三角形 QMN 的重心为

$$G=\left(\frac{3-u+u}{3},\frac{b-\frac{b}{2}-\frac{b}{2}}{3}\right)=(1,0)$$

重心 G 在抛物线 C_1 上，所以

$$1+b\times 0=b^2$$

因 $b>0$，得 $b=1$. 于是 $C_1:x^2+y=1$，$C_2:\frac{x^2}{2}+y^2=1$.

22. 正实数数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_2=5$，且 $\{a_n^2\}$ 成等差数列.

1. (1) 证明：数列 $\{a_n\}$ 中有无穷多项为无理数；
2. (2) 当 n 为何值时，a_n 为整数，并求出使 $a_n<200$ 的所有整数项的和.

【解析】

由 $a_1=1$，$a_2=5$，得 $a_1^2=1$，$a_2^2=25$ 因为 $\{a_n^2\}$ 是等差数列，所以公差为 $25-1=24$，从而

$$a_n^2=1+24(n-1)=24n-23$$

又因为各项为正数，故

$$a_n=\sqrt{24n-23}$$

1. (1) 若 a_n 为有理数，设 $a_n=\frac{p}{q}$，其中 p，q 为互质的正整数，则

$$p^2=(24n-23)q^2$$

若素数 r 整除 q，则由上式可知 r 整除 p^2，从而 r 整除 p，这与 p，q 互质矛盾. 因此 $q=1$，所以 a_n 为整数. 也就是说，a_n 不是整数时必为无理数.

假设数列中只有有限多项为无理数，则存在正整数 N，使得当 $n\geq N$ 时，$a_n=m_n$ 都是正整数. 因为 $a_n=\sqrt{24n-23}$ 随 n 增大而增大，所以 $m_{n+1}>m_n$. 于是

$$(m_{n+1}-m_n)(m_{n+1}+m_n)=m_{n+1}^2-m_n^2=24$$

但 m_n 随 n 增大而无限增大，取充分大的 n 可使 $m_{n+1}+m_n>24$. 此时 $m_{n+1}-m_n$ 是正整数，故上式左边大于 24，矛盾. 因此数列 $\{a_n\}$ 中有无穷多项为无理数.

1. (2) 设 $a_n=m$ 为正整数，则

$$m^2=24n-23\Leftrightarrow m^2\equiv 1\pm od\{24\}$$

若 m 被 2 或 3 整除，则 $m^2\neg\equiv 1\pm od\{24\}$. 反之，若 m 不被 2，3 整除，则 $m\equiv 1$ 或 $5\pm od\{6\}$，即 $m=6k+1$ 或 $m=6k-1$，而这两类数的平方都模 24 同余于 1. 因此正整数项对应于 $m=6k+1$，$(k\geq 0)$，或 $m=6k-1$，$(k\geq 1)$ 相应的 n 分别为 $n=\frac{m^2+23}{24}=\frac{3k^2+k+2}{2}$，$(k\geq 0)$ 或 $n=\frac{m^2+23}{24}=\frac{3k^2-k+2}{2}$，$(k\geq 1)$ 这就是 a_n 为整数时 n 的全部取值.

当 $a_n<200$ 时，对应的正整数 $m<200$. 对于 $m=6k+1$，有 $0\leq k\leq 33$；对于 $m=6k-1$，有 $1\leq k\leq 33$. 因此所有整数项的和为

$$\sum_{k=0}^{33}(6k+1)+\sum_{k=1}^{33}(6k-1)=\left(6\times\frac{33\times 34}{2}+34\right)+\left(6\times\frac{33\times 34}{2}-33\right)=3400+3333=6733$$